

Lesson 0 全講稿：環境設置與課程介紹

適合對象：國中生 / Python 初學者

課程狀態：Done

課程進度：L0

0. 開場：今天不是先寫很難的程式，而是先準備工具

各位同學好，歡迎來到 Python 課程的 Lesson 0。今天這堂課的目標很簡單：我們要把寫程式需要的工具準備好，並且先熟悉 VS Code 的基本操作。

大家可以把今天想像成上體育課前要先穿好運動鞋、上美術課前要先準備鉛筆、橡皮擦和畫紙。不是因為鞋子和鉛筆本身很難，而是如果工具沒有準備好，後面真正要開始活動時就會卡住。

寫程式也是一樣。我們之後會學變數、判斷、迴圈、函式，但在那之前，電腦要先裝好 Python，還要有一個可以舒服寫程式的地方，也就是 VS Code。

今天的課程會分成四個重點：第一，安裝 Python；第二，安裝 VS Code；第三，學會管理資料夾和檔案；第四，學會開終端機並執行 Python 程式。

如果今天你覺得有些名詞很陌生，沒有關係。Lesson 0 的重點不是要一次記住所有東西，而是先跟這些工具打個招呼，知道它們大概是做什麼用的。

1. Python 是什麼？

在安裝之前，我們先理解 Python 是什麼。

Python 是一種程式語言。程式語言就是人類用來跟電腦溝通的語言。平常我們跟同學說話可以用中文，跟外國朋友說話可能用英文；如果我們想叫電腦幫我們做事，就要用電腦看得懂的語言，例如 Python。

生活中的例子很多。假設你想知道全班三十個人的平均分數，你可以用計算機一個一個加起來再除以三十，但是如果資料很多，就會很麻煩。Python 可以幫你把分數加總、算平均、找最高分和最低分。

再比如，你有一百張照片想要重新命名。如果手動一張一張改檔名，會很累；但是用 Python，就可以請電腦自動幫你改。這就是程式的價值：讓電腦幫我們做重複、規則清楚、容易出錯的工作。

所以你可以先把 Python 想成一個很聽話的助手。只要你把指令寫清楚，它就會照著做。

2. Section I：安裝 Python

接下來我們開始安裝 Python。安裝方式會依照系統不同而不一樣，所以我們分成 Windows、Mac 和 Linux 三種情況說明。

2.1 Windows 安裝 Python

如果你使用的是 Windows 電腦，請照下面步驟操作。

第一步，打開瀏覽器，搜尋 Python official website，或直接到 Python 官方網站。進入網站後，找到 Downloads，也就是下載區。

第二步，網站通常會自動偵測你的系統，顯示適合 Windows 的下載按鈕。請點選 Download Python。下載完成後，會得到一個安裝檔，通常檔名會像 python-3.x.x-amd64.exe。

第三步，雙擊安裝檔。這裡有一個非常重要的地方：在安裝畫面的下方，如果看到 **Add Python to PATH**，請務必勾選。

這個選項很重要。你可以把 PATH 想成電腦的「常用工具清單」。如果 Python 有被加入 PATH，之後你在終端機輸入 python，電腦就知道要去哪裡找 Python。這就像你把常用的筆放在鉛筆盒，而不是丟在房間某個角落，使用時就比較容易找到。

第四步，勾選完成後，按 Install Now。接著等待安裝完成。

第五步，安裝完成後，開啟命令提示字元或 PowerShell。你可以按 Windows 搜尋，輸入 cmd 或 PowerShell。

第六步，輸入：

```
python --version
```

如果畫面顯示類似 Python 3.x.x，就代表 Python 安裝成功。

如果出現找不到 python 的訊息，通常是 PATH 沒有設定好。這時可以重新執行安裝檔，選 Modify 或重新安裝，並確認 Add Python to PATH 有被勾選。

2.2 Mac 安裝 Python

如果你使用的是 Mac，安裝方式也很直覺。

第一步，打開瀏覽器，進入 Python 官方網站，找到 Downloads。

第二步，選擇 macOS 版本的 Python 安裝檔。下載完成後，通常會得到.pkg 檔案。

第三步，雙擊.pkg 安裝檔。接著依照畫面指示安裝，基本上使用預設設定即可，也就是一直按 Continue、Agree、Install。

第四步，安裝完成後，打開 Terminal。你可以按 Command + Space，搜尋 Terminal。

第五步，輸入：

```
python3 --version
```

在 Mac 上，很多時候要用 python3，而不是 python。這是因為有些 Mac 系統以前可能保留了舊版 Python 的設定，所以使用 python3 會比較清楚。

如果畫面顯示 Python 3.x.x，就代表安裝成功。

第六步，如果之後要執行 Python 檔案，在 Mac 上可能要輸入：

```
python3 example.py
```

這跟 Windows 的 python example.py 很像，只是 Mac 常常用 python3 這個指令。

你可以把 python 和 python3 想成兩個不同標籤的工具箱。Windows 常用 python，Mac 常用 python3。重點是確認你的電腦能成功顯示版本號。

2.3 Linux 安裝 Python

如果你使用 Linux，很多版本其實已經內建 Python。不過我們還是要確認。

第一步，開啟 Terminal。

第二步，輸入：

```
python3 --version
```

如果看到 Python 3.x.x，代表系統已經有 Python。

如果沒有安裝，可以依照你的 Linux 發行版使用不同指令。以 Ubuntu 或 Debian 系統為例，可以輸入：

```
sudo apt update  
sudo apt install python3 python3-pip
```

這裡的 sudo 代表用管理員權限執行。apt 是 Ubuntu / Debian 常用的安裝工具。python3 是 Python 主程式，python3-pip 是用來安裝 Python 套件的工具。

你可以把 pip 想成 Python 的「應用商店」。之後如果我們需要安裝其他工具，例如畫圖、處理資料、做遊戲，就可能用 pip 安裝。

安裝完成後，再輸入：

```
python3 --version
```

如果出現版本號，就代表完成。

2.4 安裝 Python 的小提醒

安裝 Python 時，最重要的事情不是背下每個按鈕，而是知道我們在做什麼。我們的目標是讓電腦能聽懂 Python 指令。

就像你買了一台新印表機，不只要把印表機放在桌上，還要讓電腦知道這台印表機存在。安裝 Python 也是一樣：我們要讓系統知道 Python 在哪裡，這樣之後才能執行程式。

3. Section II：安裝 VS Code

接下來我們安裝 VS Code。

VS Code 全名是 Visual Studio Code，是一個寫程式的編輯器。你可以把它想成「寫程式專用的筆記本」。一般筆記本只能寫文字，但 VS Code 可以幫你整理資料夾、顯示程式顏色、提示錯誤、開終端機，也能安裝各種套件。

3.1 Windows 安裝 VS Code

第一步，打開 VS Code 官方網站。

第二步，下載 Windows 版本的安裝檔。檔案通常是.exe。

第三步，雙擊安裝檔。安裝時可以使用預設設定。

第四步，如果安裝過程中看到 Add to PATH、Register Code as an editor、Add Open with Code action 這類選項，可以保留預設或勾選。這些選項可以讓 VS Code 使用起來更方便。

第五步，安裝完成後，打開 VS Code。

3.2 Mac 安裝 VS Code

第一步，打開 VS Code 官方網站，下載 Mac 版本。

第二步，下載後通常會得到.zip 檔。解壓縮後會看到 Visual Studio Code.app。

第三步，把 Visual Studio Code.app 拖到 Applications，也就是「應用程式」資料夾。

第四步，從應用程式資料夾打開 VS Code。如果系統跳出安全性提醒，確認來源是官方網站後，可以選擇打開。

3.3 Linux 安裝 VS Code

Linux 的安裝方式會根據發行版不同而不同。

如果是 Ubuntu 或 Debian，可以到 VS Code 官方網站下載.deb 檔，然後雙擊安裝；也可以使用終端機安裝。

如果你使用.deb 檔，下載完成後，可以在終端機輸入類似：

```
sudo apt install ./code_ 版本號 _amd64.deb
```

如果是 Fedora、Red Hat 類型的系統，可能會下載.rpm 檔。

初學者只要記得一件事：Linux 安裝軟體常常會用終端機，和 Windows、Mac 用滑鼠安裝不太一樣。但目的一樣，都是把 VS Code 裝到電腦裡。

4. 在 VS Code 安裝 Python 套件

裝好 VS Code 之後，還要安裝 Python 套件。

請打開 VS Code，注意左邊有一排圖示。請找到 Extensions，也就是套件欄位。它的圖示通常像幾個小方塊。

點進去之後，在搜尋欄輸入 Python。你會看到 Microsoft 提供的 Python 套件。請選它，然後按 Install。

為什麼要裝這個套件？因為 VS Code 本身像是一張很好的書桌，但 Python 套件就像在書桌上放了專門寫 Python 的工具，例如語法提示、錯誤檢查、執行按鈕、Jupyter 支援等等。

安裝成功後，如果你看到按鈕變成 Disable 或 Uninstall，代表它已經安裝好了。Disable 是停用，Uninstall 是解除安裝，所以如果看到這些字，不要按，因為這表示它已經存在。

5. Section III：基本操作 - 檔案管理

接下來，我們要學 VS Code 的基本操作。

寫程式時，檔案管理非常重要。想像你的書包裡如果國文課本、數學作業、英文考卷、便當袋全部混在一起，要找東西一定很痛苦。寫程式也一樣，如果每個檔案亂放，之後會很難找，也容易執行錯檔案。

5.1 開啟資料夾

在 VS Code 左上角點 File，然後選 Open Folder。

Open Folder 的意思是開啟資料夾，不是只開一個檔案。寫程式通常會以「一個資料夾」為單位管理，因為一個小專案可能會有許多檔案。

例如我們可以建立一個資料夾叫：

Python 常態班

或：

Python 課程

之後所有課堂練習、作業、範例程式都放在這裡。這就像你替這門課準備一本專用資料夾，不要跟其他科目的東西混在一起。

5.2 建立新檔案

開啟資料夾後，左側會出現 Explorer，也就是檔案總管。

在 Explorer 裡面，你可以點 New File 建立新檔案。請建立一個檔案：

example.py

這裡要注意.py 很重要。.py 告訴電腦：這是一個 Python 檔案。

生活中的副檔名也很常見。例如：

homework.docx 代表 Word 文件

photo.jpg 代表圖片

music.mp3 代表音樂

video.mp4 代表影片

example.py 代表 Python 程式

所以，如果我們要寫 Python，檔名最好要用.py 結尾。

5.3 建立新資料夾

你也可以點 New Folder 建立資料夾。

例如之後可以建立：

lesson1

lesson2

homework

practice

這樣每一堂課、每一次練習都可以分門別類放好。

5.4 常用副檔名

今天先認識幾個常見副檔名：

.txt 文字檔

.py Python 程式檔

.exe Windows 執行檔

.zip 壓縮檔

初學最重要的是先記得.py。只要看到.py，就要想到：這是 Python 程式檔。

6. Section III：基本操作 - 終端機

接下來我們介紹終端機。

終端機是什麼？你可以把它想成「用文字指令控制電腦的地方」。平常我們用滑鼠點資料夾、點檔案，這是圖形介面；終端機則是用文字告訴電腦要做什麼。

例如你可以輸入指令：進入資料夾、查看檔案、執行程式。

6.1 開啟終端機

在 VS Code 上方點 Terminal，然後選 New Terminal。畫面下方會出現一個終端機區域。

Windows 預設可能會看到 PowerShell。Mac 或 Linux 通常會看到 bash 或 zsh。雖然名稱不同，但對初學者來說，基本功能很像。

6.2 新增與刪除終端機

在終端機區域旁邊，你可能會看到加號。點加號可以新增一個終端機。

這就像瀏覽器可以開很多分頁一樣。你可以有一個終端機執行程式，另一個終端機做其他測試。

如果不需要某個終端機，可以點垃圾桶圖示。請注意，這只是關掉終端機，不是刪除你的程式檔案。就像關掉一個瀏覽器分頁，不代表刪掉整個網站。

6.3 cd 指令：切換資料夾

cd 是 change directory 的縮寫，意思是切換資料夾。

例如：

```
cd Python 課程
```

意思是進入 Python 課程 這個資料夾。

如果要回上一層，可以輸入：

```
cd ../
```

你可以把終端機想成你在電腦裡走路。cd Python 課程 就是走進 Python 課程 這個房間；cd ../ 就是走向上一層走廊。

6.4 執行 Python 檔案

如果目前資料夾裡有 example.py，在 Windows 上可以輸入：

```
python example.py
```

在 Mac 或 Linux 上常常輸入：

```
python3 example.py
```

這句話的意思是：請使用 Python 執行 example.py 這個檔案。

你可以把 Python 想成廚師，example.py 想成食譜。你把食譜交給廚師，廚師就照食譜做菜。程式也是一樣，你把 Python 檔案交給 Python，Python 就照著裡面的指令執行。

7. Section III：常用快捷鍵

接下來我們介紹幾個常用快捷鍵。快捷鍵不是一定要立刻全部背起來，但你越常用，寫程式會越順。

7.1 複製與貼上

複製是 Ctrl + C，貼上是 Ctrl + V。

在 Mac 上通常是 Command + C 和 Command + V。

這跟平常使用 Word、Google 文件或瀏覽器差不多。

7.2 選取文字

一般選取可以用 Shift + 方向鍵。

例如你想慢慢選取一段程式碼，可以按住 Shift，再按左右方向鍵或上下方向鍵。

7.3 選取重複項目

Ctrl + D 可以選取下一個相同文字。

例如你有一個變數叫 score，很多地方都出現 score。如果你想一次修改多個 score，Ctrl + D 就很方便。

生活例子：假設你在作文裡一直寫錯同一個人的名字，你希望一次找到下一個相同名字並修改，這個快捷鍵就很像幫你快速定位相同字。

7.4 還原

Ctrl + Z 是還原。

這個非常重要。如果你不小心刪掉一大段程式，不要慌，先按 Ctrl + Z。

它就像遊戲裡的「回到上一步」。初學寫程式一定會手滑，所以 Ctrl + Z 是救命鍵。

7.5 移動整行

Alt + 方向鍵可以移動整行程式碼。

如果你覺得某一行應該放到上面或下面，可以用這個快捷鍵。

生活例子：這就像你整理作文段落，把某一句話移到前面，讓文章順序比較順。

7.6 註解

Ctrl + / 可以快速註解或取消註解。

註解是寫給人看的，電腦通常不會執行。Python 的註解常用 # 開頭：

這是註解，電腦不會執行這一行

註解就像你在課本旁邊寫的小筆記。它可以提醒自己這段程式在做什麼。當程式變長時，註解很有幫助。

8. Section III：視窗管理

8.1 開啟檔案視窗

在左側 Explorer 裡點選任意檔案，就可以在右邊開啟編輯視窗。

例如點 example.py，右邊就會出現可以輸入程式碼的地方。

這個動作就像你從書架上拿出一本筆記本，打開後就可以開始寫。

8.2 分割視窗

VS Code 右上角有分割視窗圖示。點擊後，可以把畫面分成左右兩邊。

這個功能很適合學程式。你可以左邊放老師的範例，右邊放自己的練習；或左邊看 main.py，右邊看 result.txt。

生活例子：就像你在桌上同時攤開課本和習作，一邊看範例，一邊寫答案。這樣比一直切換畫面更方便。

9. 課堂示範：建立並執行第一個 Python 程式

現在我們把今天學到的東西串起來。

第一步，打開 VS Code。

第二步，點 File，選 Open Folder，開啟你的 Python 課程資料夾。

第三步，在 Explorer 裡點 New File，建立：

example.py

第四步，點開 example.py，在裡面輸入：

```
print("Hello, Python!")
```

這句程式的意思是：請電腦把 Hello, Python! 顯示出來。

print 在 Python 裡就是「印出」或「顯示」的意思。不是用印表機印到紙上，而是顯示在畫面上。

生活例子：你可以把 print 想成讓電腦開口說話。你寫：

```
print(" 今天開始學 Python")
```

電腦就會顯示：

今天開始學 Python

第五步，打開 Terminal，選 New Terminal。

第六步，在終端機輸入執行指令。

Windows：

```
python example.py
```

Mac / Linux：

```
python3 example.py
```

如果你看到：

```
Hello, Python!
```

就代表你成功執行第一個 Python 程式。

不要小看這一步。雖然它只顯示一句話，但這代表你的環境已經可以運作。就像你第一次成功發動一台機器，之後才可以讓它做更複雜的工作。

10. 常見問題與解決方式

10.1 輸入 python 沒反應或找不到

如果 Windows 輸入 python example.py 失敗，可能是 Python 沒有加入 PATH。

可以先試：

```
python --version
```

如果沒有版本號，回去檢查安裝時是否有勾選 Add Python to PATH。

10.2 Mac 輸入 python 不能用

Mac 常常要輸入 python3。

所以如果：

```
python example.py
```

不能用，可以試：

```
python3 example.py
```

10.3 執行時說找不到檔案

如果終端機說找不到 `example.py`，通常代表你目前不在正確資料夾。

請確認左邊 Explorer 裡真的有 `example.py`，也確認終端機目前的位置是在同一個資料夾。

這就像你在教室 A 找書，但書其實放在教室 B。不是書不見了，而是你站錯地方。

10.4 檔名打錯

請確認檔名是 `example.py`，不是 `example.py.txt`。

有些系統會把副檔名藏起來，所以要特別注意。寫 Python 時，真正的檔名要以 `.py` 結尾。

11. 結尾整理

今天 Lesson 0 的重點是環境設置和基本操作。

請大家記住以下重點：

1. Python 是讓我們跟電腦溝通的程式語言。
2. VS Code 是我們用來寫程式的工具。
3. Windows 安裝 Python 時，記得勾選 Add Python to PATH。
4. Mac 和 Linux 常常使用 `python3` 指令。
5. VS Code 要安裝 Microsoft 的 Python 套件。
6. 寫 Python 檔案時，檔名通常要用 `.py` 結尾。
7. Explorer 可以管理檔案和資料夾。
8. Terminal 可以用文字指令執行程式。
9. `python example.py` 或 `python3 example.py` 可以執行 Python 檔案。
10. `Ctrl + Z`、`Ctrl + C`、`Ctrl + V`、`Ctrl + /` 是很常用的快捷鍵。

如果今天你覺得有點多，不用擔心。剛開始學程式就像剛開始學騎腳踏車，第一天不可能馬上很順，但只要多操作幾次，這些動作就會變自然。

下一堂課，我們會正式開始寫 Python 的基本語法，學習如何讓電腦記住資料、做計算，並顯示結果。

今天的課程到這裡，大家辛苦了。